CENTRO ESCOLAR CEICAVS — SERVICIO SOCIAL

Reportes de Seguimiento de Sprint

Registro de avance, entregables y métricas por sprint

Proyecto:	Sistema Escolar CEICAVS
Rol:	Team Lead / Scrum Master
Responsable:	Francisco Hernandez
Periodo:	16 febrero — 25 abril 2025
Sprints:	5 sprints de 2 semanas
Versión:	1.0

Reportes de Seguimiento de Sprint

Introducción

El presente documento recoge los reportes de seguimiento de los cinco sprints del proyecto Sistema Escolar CEICAVS, desarrollado entre el 16 de febrero y el 25 de abril de 2025 utilizando la metodología Scrum. Cada reporte incluye las métricas de velocidad del equipo, las tareas planificadas y completadas, los entregables del sprint y las retrospectivas con mejoras identificadas.

En mi rol de **Team Lead y Scrum Master**, fui responsable de planificar el backlog por sprint, facilitar las ceremonias Scrum, monitorear el avance y resolver bloqueos técnicos. Este documento sirve como evidencia del proceso ágil aplicado a lo largo del proyecto.

SPRINT	PERIODO	ENFOQUE PRINCIPAL	ESTADO
Sprint 1	16 feb — 01 mar	Fundamentos y Sistema de Asistencia	COMPLETADO
Sprint 2	02 mar — 15 mar	Blog y Gestión de Personas	COMPLETADO
Sprint 3	16 mar — 29 mar	Herramientas Educativas	COMPLETADO
Sprint 4	30 mar — 12 abr	Transcripción con IA y QA	COMPLETADO
Sprint 5	13 abr — 25 abr	Documentación y entrega final	COMPLETADO

Sprint 1: Fundamentos y Sistema de Asistencia

16 feb — 01 mar 2025

COMPLETADO

8	8	0	100%
Tareas planeadas	Tareas completadas	Tareas pendientes	Velocity

Velocity del sprint

Objetivo del Sprint

Establecer los fundamentos del proyecto y entregar el núcleo funcional de la plataforma: autenticación con roles, gestión de personas y grupos, y el sistema completo de registro de asistencia.

Tareas Completadas

- Inicialización del repositorio Git y configuración de ramas
- Configuración del entorno en Linear y estructura de sprints
- Diseño del ERD y migración inicial de la base de datos
- API GraphQL de autenticación (login, refresh token)
- Control de acceso por roles con CASL (Admin, Docente, Estudiante)
- Maquetación del layout principal y sistema de navegación
- Dashboard diferenciado por rol
- Módulo de asistencia: registro, visualización e historial

Blockers Encontrados

- **Ninguno.** El sprint se completó sin bloqueos significativos.

Notas del Sprint

- Se decidió usar Prisma 7 con driver adapter en lugar de Prisma 5 para compatibilidad con el entorno serverless de Render.
- La configuración CASL se centralizó en `packages/shared` desde el inicio para evitar duplicación.

Entregable del Sprint 1

Sistema funcional de autenticación con roles, gestión de personas y grupos, y registro de asistencia operativo. Base de datos migrada y API GraphQL documentada automáticamente por NestJS.

TEAM LEAD — SEGUIMIENTO

Sprint 2: Módulos Educativos y Docentes

02 mar — 15 mar 2025

COMPLETADO

9	8	1	89%
Tareas planeadas	Tareas completadas	Movida a S3	Velocity

Velocity del sprint

Objetivo del Sprint

Desarrollar los módulos de micro-aprendizaje (blog), gestión de contenido y las herramientas educativas para docentes. Realizar la primera demo funcional con el Product Owner.

Tareas Completadas

- Feed del blog institucional con filtrado por categoría
- Creación y publicación de artículos (admin/docente)
- Envío y revisión de publicaciones de estudiantes (estado *pending*)
- CRUD de categorías del blog
- Reacciones y comentarios en publicaciones
- Catálogo de 14 herramientas educativas
- Herramientas: temporizador, calculadora, notas rápidas, organizador de tareas
- Primera demo con el cliente (Product Owner) — 15 mar

Tareas Movidas

- Importación masiva de usuarios desde CSV → movida al inicio de Sprint 3 por ajuste de prioridades tras la demo.

Blockers Encontrados

- La integración del conversor Word/PDF requirió una API externa adicional, lo que retrasó esa herramienta en 2 días.

Retroalimentación del cliente (demo)

- El cliente solicitó agregar la funcionalidad de exportación CSV de asistencia — agregada al backlog de Sprint 4.
- Aprobación del flujo de blog y herramientas sin cambios.

Sprint 3: Integración de IA y Transcripción

16 mar — 29 mar 2025

COMPLETADO

8	8	0	100%
Tareas planeadas	Tareas completadas	Tareas pendientes	Velocity

Velocity del sprint

Objetivo del Sprint

Implementar el sistema de transcripción de audio con inteligencia artificial, incluyendo el procesamiento en el navegador con Whisper ONNX y la generación de resúmenes con LLM (Groq/Gemini). También completar la importación masiva CSV postergada del sprint anterior.

Tareas Completadas

- Importación masiva de usuarios desde CSV (arrastrada de S2)
- Integración de Transformers.js con modelo Whisper ONNX en Web Worker
- UI de transcripción: carga de audio, progreso en tiempo real
- API backend para almacenamiento y actualización de transcripciones
- Integración Groq SDK como proveedor primario de resumen
- Integración Google Gemini como proveedor fallback
- FallbackAIProvider con manejo de rate limit (HTTP 429)
- Optimización: fragmentación de transcripciones largas (>15 KB)

Decisiones Técnicas

- Se eligió `@huggingface/transformers` v4 sobre la versión anterior `@xenova/transformers` por mejor soporte WebGPU.
- El modelo principal es `onnx-community/whisper-small` (WebGPU); fallback a `whisper-base` (WASM) para dispositivos sin WebGPU.
- Groq se eligió como proveedor primario por su latencia menor frente a Gemini.

Blockers Encontrados

- La primera carga del modelo Whisper tarda ~30 segundos en conexiones lentas (caché del modelo en el navegador resuelve las cargas posteriores).

Sprint 4: Aseguramiento de Calidad (QA)

30 mar — 12 abr 2025

COMPLETADO

6	6	12	12
Tareas planeadas	Tareas completadas	Bugs reportados	Bugs resueltos

Velocity del sprint

Objetivo del Sprint

Ejecutar el plan de pruebas funcionales y de usabilidad en todos los módulos. Corregir todos los bugs encontrados y validar permisos de seguridad.

Tareas Completadas

- Ejecución completa del plan de pruebas manuales (50+ casos)
- Reporte de bugs con severidad y módulo afectado
- Corrección de los 12 bugs identificados
- Mejoras de UX: estados de carga, mensajes de error, empty states
- Validación de permisos CASL en todos los módulos
- Exportación de asistencia en CSV (funcionalidad solicitada en S2)

Bugs Destacados Corregidos

- El token de refresco no se renovaba correctamente al expirar en segundo plano.
- La página de asistencia mostraba fechas en UTC en lugar de hora local.
- Los comentarios anidados no se eliminaban en cascada al borrar el padre.
- El selector de estudiante al azar cargaba grupos de otros docentes.
- El botón «Enviar para revisión» creaba un borrador en lugar de estado *pending*; la cola mostraba todos los borradores en vez de solo los pendientes. Se separó el estado *draft* del estado *pending* y se añadió la pestaña «En revisión» en «Mis Borradores».

Cobertura

- 100% de los módulos probados manualmente.
- Los 3 roles (Admin, Docente, Estudiante) verificados en cada flujo.

Sprint 5: Documentación, Capacitación y Despliegue

13 abr — 25 abr 2025

COMPLETADO

7	7	0	100%
Tareas planeadas	Completadas	Pendientes	Velocity

Velocity del sprint

Objetivo del Sprint

Completar toda la documentación del proyecto (manual de usuario, manual técnico, portafolio de evidencias), realizar sesiones de capacitación con el personal del CEICAVS y entregar la plataforma en producción.

Tareas Completadas

- Despliegue del backend en Render (producción)
- Despliegue del frontend en Vercel (producción)
- Documentación técnica del sistema
- Manual de usuario completo con capturas de pantalla
- Redacción del portafolio de evidencias de servicio social
- Grabación de videos tutoriales
- Sesión de capacitación con el personal del CEICAVS

Resultado del Sprint

- Portafolio de evidencias entregado el **25 de abril de 2025**.
- Capacitación realizada con el personal del CEICAVS en la tercera semana de abril.
- Sprint completado sin bloqueos; todas las tareas entregadas en fecha.

Blockers Encontrados

- **Ninguno.** El sprint se completó sin bloqueos significativos.

Resumen Global del Proyecto

SPRINT	PERÍODO	PLANEADAS	COMPLETADAS	VELOCITY	ESTADO
Sprint 1	16 feb — 01 mar	8	8	100%	COMPLETADO
Sprint 2	02 mar — 15 mar	9	8 (1 a S3)	89%	COMPLETADO
Sprint 3	16 mar — 29 mar	8	8	100%	COMPLETADO
Sprint 4	30 mar — 12 abr	6	6	100%	COMPLETADO
Sprint 5	13 abr — 25 abr	7	7	100%	COMPLETADO
Total	**—**	**38**	**38**	**100%**	**—**

Proyecto finalizado exitosamente el 25 de abril de 2025. Todos los sprints completados al 100%.